

Unión Temporal para la modernización del centro de datos ECI.

Síntesis de trayectoria y vanguardia en equipamiento físico y ciberseguridad gestionada.

**Blue Label
Technologies + Cydesys**

Septiembre 2026 | Ref. TdR ECI

Editorial Asimétrico de Alta Precisión

Blue Label Technologies: Ciberseguridad gestionada y operación continua

Proveedor MSSP colombiano con centro de operaciones de seguridad (SOC) 24/7.

Operamos infraestructura de misión crítica bajo un modelo de acompañamiento extremo a extremo.

Liderado por Camilo Gómez Uribe (20+ años en tecnología para el sector salud) y Rodrigo Lozano Mora (operaciones, ciberseguridad e inteligencia artificial).

CIFRAS DE TRAYECTORIA

+123 proyectos
25 organizaciones

Operación ininterrumpida 24/7 atendiendo sectores de alta regulación (Salud, Manufactura, Industria, Gobierno y Sector Financiero).

ALIADOS TECNOLÓGICOS

Certificación oficial con Sangfor para hiperconvergencia y virtualización de servidores (alianza directamente relevante para esta propuesta ECI). Socios estratégicos adicionales: Fortinet, Symantec, Lenovo, HP y Kiggu.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Alineación total con normativas exigentes: ISO/IEC 27001, Marco NIST, Ley 1581 de Habeas Data y Decreto 886/2021.

Cydesys: Más de 50 años de maestría en infraestructura física.

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

Activos desde 1960. Oficina central en Bogotá con capacidad logística garantizada mediante bodegas propias en Miami y Nueva York.

+1.800

Clientes satisfechos a nivel global.

+1.200

Soluciones de infraestructura implementadas.

ROL ESTRATÉGICO EN LA PROPUESTA ECI

Implementador Físico

Socio integrador exclusivo para la provisión y despliegue del equipamiento físico de última generación (HPE).

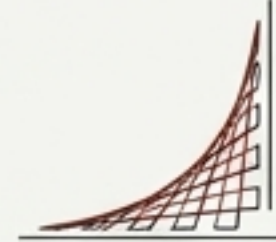
Respaldo de Fabricantes

Alianzas de largo plazo comprobadas con HPE, Dell Technologies, Lenovo, IBM, Huawei, Microsoft y Cisco.

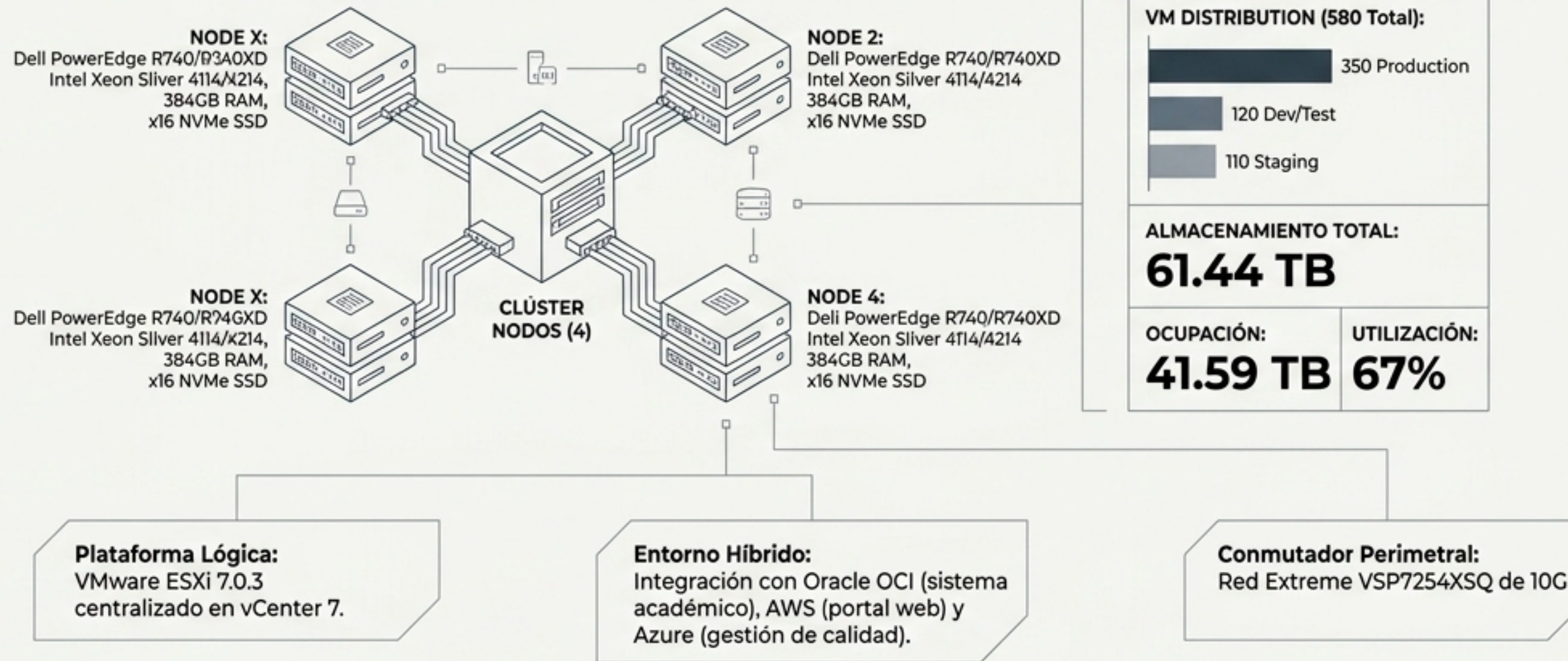
Licenciamiento Oficial

Distribuidor autorizado de Sangfor (vía EVOCOM) para desplegar la capa de virtualización.

Radiografía de la infraestructura local actual en ECI.



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

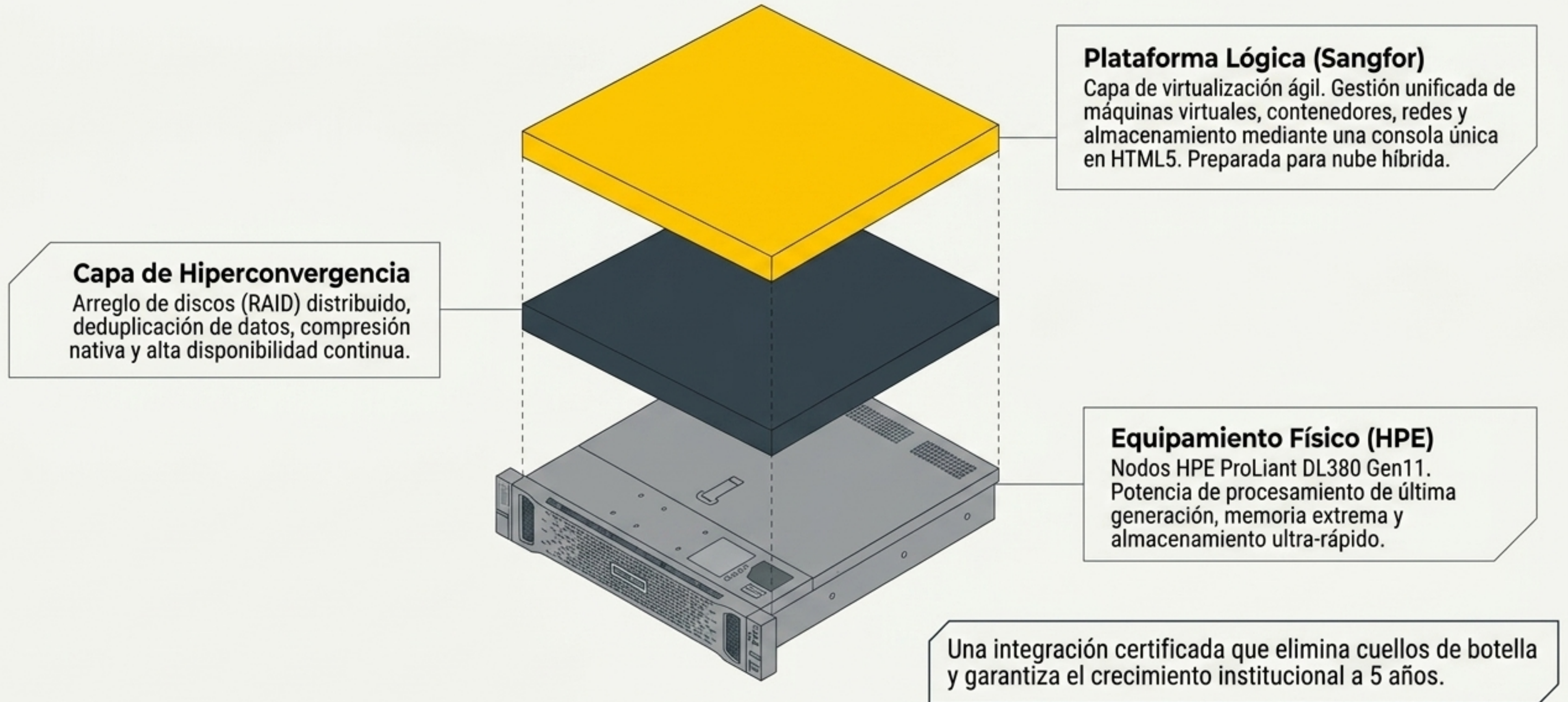


LÍMITE DE CAPACIDAD INMINENTE: La ocupación actual del 67% exige una expansión inmediata a **80-100 TB** para soportar el crecimiento proyectado a 5 años sin sufrir degradación de servicio.

Desafíos operativos y exigencias técnicas (TdR).

Estado Actual	Exigencia TdR ECI
Procesadores con riesgo de obsolescencia.	Procesadores de última generación (Intel Xeon Scalable Gen 5 o superior).
Memoria de generación anterior (DDR4).	Memoria RAM de última generación DDR5.
Almacenamiento mecánico/híbrido cercano al límite crítico (67%).	80 a 100 TB de capacidad física, almacenamiento 100% estado sólido (NVMe), compresión y deduplicación.
Dependencia absoluta de un único fabricante de virtualización.	Alternativas robustas que eviten el secuestro tecnológico, con disponibilidad garantizada del 99.9%.

Diseño de la solución hiperconvergente.



Cumplimiento físico: Equipamiento de última generación.

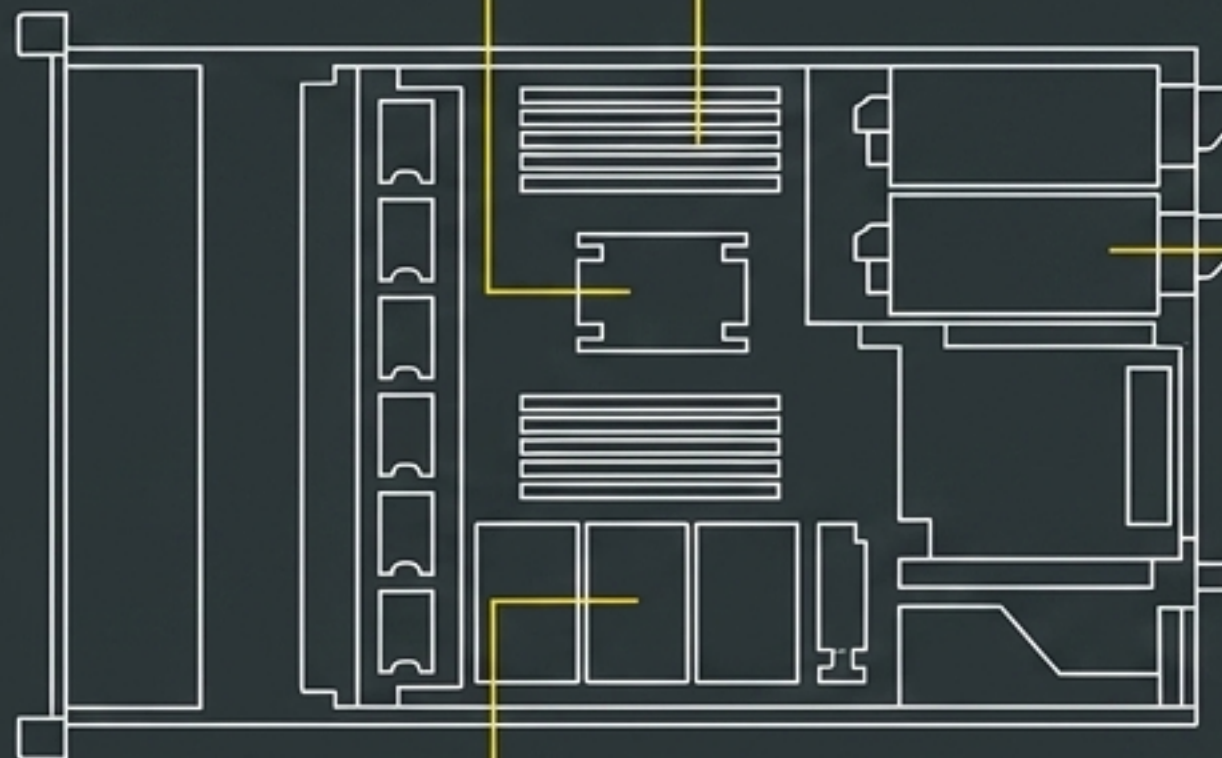
Arquitectura basada en HPE ProLiant DL380 Gen11.

Procesamiento Avanzado

Intel Xeon Silver 4516Y+ (Generación 5).
Cumple exigencia TdR de procesadores escalables de última generación.

Almacenamiento NVMe / Estado Sólido

Discos HPE de uso mixto y lectura intensiva (M.2 y SFF).
Alcanza holgadamente la meta de 80-100 TB de capacidad neta con velocidades extremas.



Memoria RAM DDR5

64GB / 32GB Dual Rank x8 DDR5 5600.
Máximo rendimiento y cumplimiento estricto del TdR.

Redundancia y Conectividad

Fuentes de alimentación redundantes (1kW).
Adaptadores Ethernet 10/25Gb de 2 puertos, garantizando flujo de aire frontal a posterior y tolerancia a fallos eléctricos.

Plataforma lógica y gestión unificada

Sangfor proporciona el núcleo lógico que consolida el centro de datos. Elimina la complejidad de múltiples consolas y proporciona una vista centralizada de toda la infraestructura local.



Gestión Centralizada

Interfaz gráfica en HTML5. Administración integral de anfitriones, máquinas virtuales, redes y almacenamiento desde un único panel sin agentes externos.

Eficiencia de Datos

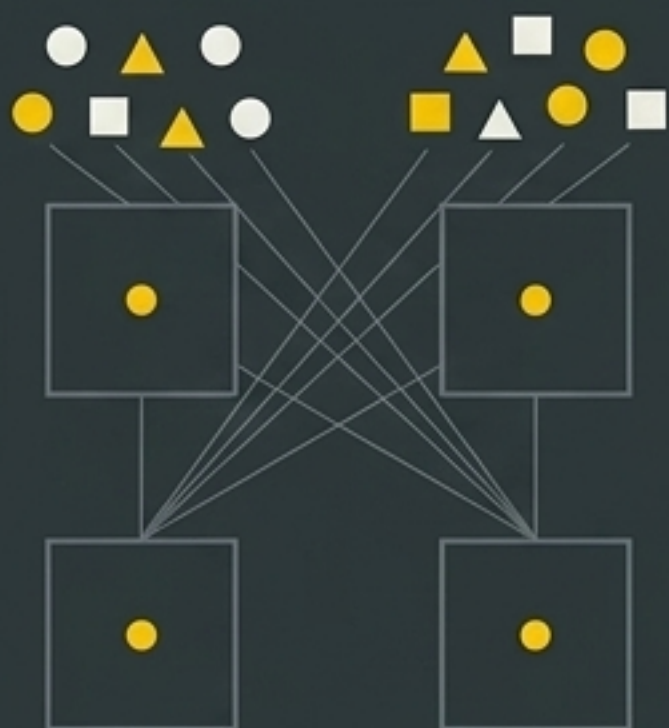
Aprovisionamiento ligero, deduplicación y compresión nativa para maximizar la capacidad real de los 80-100 TB físicos instalados.

Seguridad e Integración

Soporte nativo para Active Directory/LDAP, control de acceso basado en roles (RBAC) y comunicaciones cifradas (TLS 1.2+).

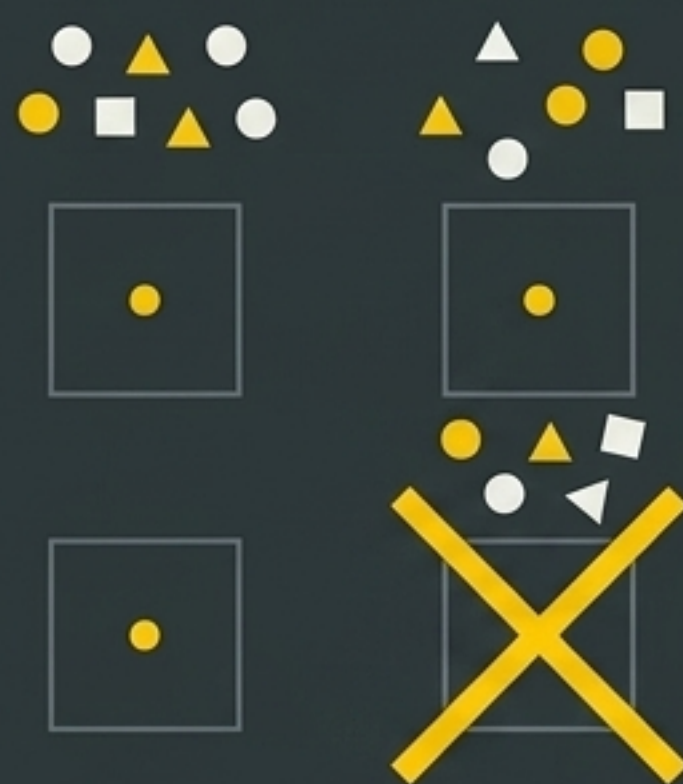
Continuidad operativa y alta disponibilidad (99.9%).

Fase 1: Operación Normal



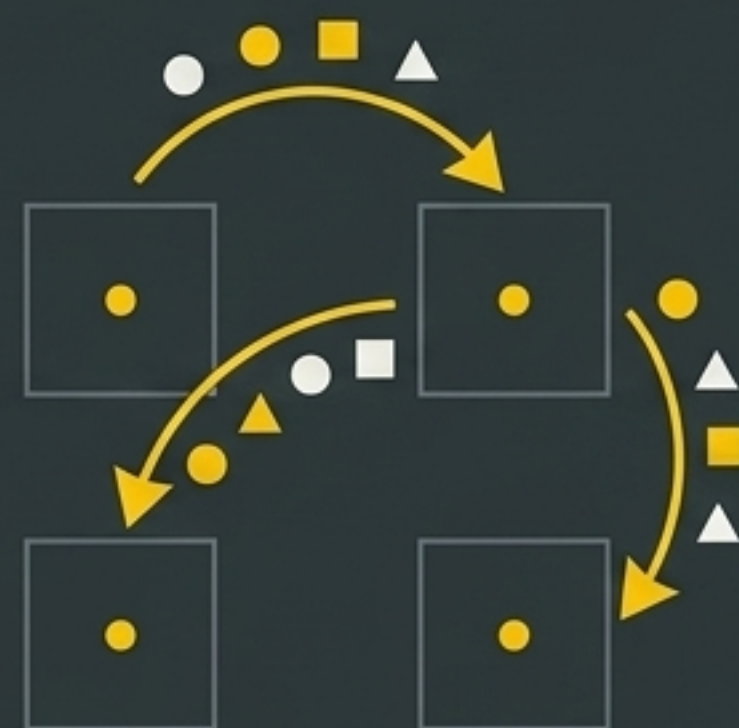
Cargas de trabajo distribuidas equilibradamente entre los nodos físicos HPE.

Fase 2: Tolerancia a Fallos



Ante la caída física o lógica de un nodo completo, el sistema detecta la anomalía en milisegundos.

Fase 3: Migración en Vivo



Reinicio automático y balanceo de las máquinas virtuales hacia los nodos sanos sin pérdida de servicio ni intervención manual.

Cumplimiento absoluto del nivel de disponibilidad (ANS) exigido para soportar los sistemas centrales académicos y administrativos de la institución.

Estrategia de respaldo y protección de la información.



Capturas de Estado

Creación de puntos de recuperación frecuentes (Snapshots Inmutables) que no degradan el rendimiento, permitiendo restauraciones instantáneas ante incidentes.

Compatibilidad Universal

Soporte total para rutinas estándar y compatibilidad nativa con Acronis y plataformas de respaldo externo exigidas por los TdR.

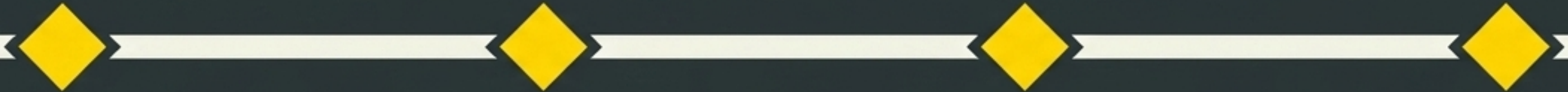
Defensa Activa

Aislamiento de red y arquitectura de almacenamiento distribuido que bloquean la propagación lateral de código malicioso.

Postura Normativa

Alineación estricta con las mejores prácticas de ISO 27001 para garantizar la protección y soberanía absoluta de los datos académicos.

Plan de transición: Cero pérdida de información.



Fase 1: Diseño y Despliegue

Instalación de los nodos HPE y configuración de red paralela sin afectar la producción actual del centro de datos.

Fase 2: Migración Controlada

Traslado de cargas de trabajo mediante herramientas nativas. Incluye plan de reversa garantizado antes del corte final.

Fase 3: Ventana de Corte

Transición agendada en horarios de bajo impacto académico, validada con pruebas exhaustivas de servicio.

Fase 4: Evaluación de Buenas Prácticas

Ejecución de una auditoría técnica dentro de los 3 primeros meses post-implementación, entregando recomendaciones continuas de optimización.

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) y garantías.

SOPORTE A EQUIPAMIENTO FÍSICO

Garantía Extendida

Mínimo de 3 años, directamente respaldada por el fabricante (HPE/Cydesys).

Reposición de Partes

Reemplazo de partes o componentes físicos al siguiente día hábil.

Modelo de Atención

Soporte 5x8 para incidentes mecánicos en el centro de datos.

SOPORTE A PLATAFORMA LÓGICA

Compromiso de Disponibilidad

Respaldo contractual de 99.9% de tiempo en línea.

Atención a Incidentes

Soporte especializado 24/7 (BLT/Sangfor) para resolución de anomalías en la capa de virtualización.

Transferencia de Conocimiento

Entrega de manuales, arquitectura detallada, diccionarios lógicos y capacitación formal para el personal de ECI.

Conclusión estratégica para el futuro de ECI.

01

Maestría y Trayectoria

La unión invencible de más de 50 años de experiencia logística masiva (Cydesys) con la vanguardia ágil de un SOC operando ininterrumpidamente 24/7 (Blue Label Technologies).

02

Vanguardia Física

Cumplimiento absoluto de los requisitos TdR mediante infraestructura HPE de última generación (procesadores Intel Gen 5, memorias DDR5, discos NVMe), preparada para crecer.

03

Resiliencia Lógica

Despliegue de una plataforma de virtualización (Sangfor) que elimina radicalmente el secuestro tecnológico, garantiza disponibilidad del 99.9% y blinda la soberanía de los datos.